OpenClaw Research Analyst

全市场 AI 投资研究分析工具

项目说明书

版本 v1.0.0

2026-03-16

1. 项目概述

1.1 项目定位

OpenClaw Research Analyst 是一个**全市场覆盖的 AI 投资研究分析工具**，整合 10+ 权威数据源，为个人投资者、量化研究者和财经从业者提供专业级的多维度投资分析服务。

1.2 核心特性

- **全市场覆盖**：支持美股、中国 A 股、香港股市、加密货币四大市场
- **多维度分析**：8 维度综合评分系统，覆盖基本面到技术面
- **中文深度整合**：集成 5 大中文平台（东方财富、新浪财经、财联社、腾讯财经、同花顺）
- **完全开源免费**：6063 行源代码可审查，核心功能无需任何 API 密钥
- **本地部署**：数据处理在本地完成，保护投资策略隐私

1.3 技术架构

组件	技术栈	说明
核心语言	Python 3.10+	主要开发语言
包管理	uv	快速依赖管理
数据获取	yfinance, requests, BeautifulSoup	多源数据抓取
数据分析	pandas, numpy	数据处理与计算
代码规模	13 个脚本，6063 行代码	经过验证的生产级代码

2. 功能说明

2.1 美股分析 - 8 维度综合评分

评分维度

维度	权重	评估内容
盈利惊喜	30%	EPS 实际值 vs 预期值，盈利质量分析
基本面	20%	市盈率、利润率、营收增长、债务水平
分析师情绪	20%	买入/持有/卖出评级、目标价变化
历史模式	10%	过往财报发布后的股价反应
市场背景	10%	VIX 恐慌指数、SPY/QQQ 大盘趋势
板块表现	15%	相对板块的强度分析
技术动量	15%	RSI、52 周区间位置、均线系统
市场情绪	10%	恐惧贪婪指数、空头比例、内部交易

信号生成

- **BUY**（买入）：综合评分 ≥ 70 分
- **HOLD**（持有）：综合评分 40-70 分
- **SELL**（卖出）：综合评分 ≤ 40 分

风险检测

- 盈利前警告（距离财报发布 < 14 天）
- 超买警告（RSI > 70 且接近 52 周高点）

- 后飙升风险（5 天内涨幅 > 15%）
- 风险规避模式（避险资产 GLD/TLT/UUP 同步上涨）
- 地缘政治风险（台湾、中国、俄罗斯、中东关键词）
- 突发新闻警报（危机关键词扫描）

2.2 中国市场 - 5 大平台整合

数据源覆盖

平台	提供功能	脚本文件
东方财富	市场排行榜、板块分析、热门股票	cn_market_rankings.py
新浪财经	实时行情、A 股与港股报价	cn_stock_quotes.py
财联社	突发财经新闻、市场电报	cn_cls_telegraph.py
腾讯财经	资金流向分析、主力资金追踪	cn_tencent_moneyflow.py
同花顺	个股诊断、技术分析	cn_ths_diagnosis.py

功能特性

- **多源验证**：交叉对比 5 大平台数据，降低单一来源风险
- **实时行情**：A 股、港股实时报价（延迟 < 1 分钟）
- **资金流向**：主力资金、散户资金、北向资金追踪
- **热点板块**：自动识别市场热点和板块轮动
- **个股诊断**：技术面评分、买卖建议

2.3 加密货币分析

支持币种（前 20 大）

BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, ADA, DOGE, AVAX, DOT, MATIC, LINK, ATOM, UNI, LTC, BCH, XLM, ALGO, VET, FIL, NEAR

分析维度

- **市值与分类**：市值排名、币种分类（Layer 1/DeFi/NFT 等）
- **BTC 相关性**：30 天滚动相关系数
- **技术动量**：RSI、价格区间位置、趋势判断

2.4 投资管理工具

投资组合追踪

- 创建多个投资组合
- 记录持仓成本和数量
- 实时计算盈亏和收益率
- 集中度警告（单一资产占比 > 30%）

监控列表与警报

警报类型	触发条件	使用场景
目标价触发	当前价格 ≥ 目标价	止盈提醒
止损触发	当前价格 ≤ 止损价	风险控制
信号变化	BUY/HOLD/SELL 状态改变	策略调整

股息分析

- **股息率**：年度股息 / 当前价格

- **派息比率**：股息 / 每股收益（分类：安全/适中/高/不可持续）
- **5 年增长率**：股息 CAGR
- **连续年数**：连续增长的年数
- **安全评分**：0-100 综合评分
- **收益评级**：优秀/良好/适中/差

2.5 情报扫描系统

热点扫描器

多源病毒式趋势检测，数据来源：

- CoinGecko Trending - 前 15 名热门币种
- CoinGecko Movers - 最大涨跌幅
- Google News - 财经与加密货币新闻
- Yahoo Finance - 涨幅榜、跌幅榜、最活跃
- Twitter/X - 社交媒体情绪（可选）

传闻检测器

早期信号识别，重点关注：

- **M&A 传闻**：合并、收购、收购要约
- **内部交易**：CEO/董事买入/卖出
- **分析师行动**：升级、降级、目标价变化
- **Twitter 传言**："据说..."、"有消息称..."、"传闻"
- **SEC 活动**：调查、重要文件

3. 解决的问题

3.1 散户投资者的三大痛点

问题 1：数据分散，获取成本高

痛点描述：

- 美股数据需要访问 Yahoo Finance
- A 股需要翻墙访问多个中文网站
- 加密货币又是另一套工具
- 专业工具（如 Bloomberg）月费高达数千美元

解决方案：

- 一个工具整合所有市场数据
- 无需多平台切换
- 所有数据源免费使用（无需 API 密钥）
- 本地部署，无月费

问题 2：分析不全面，容易错过风险

痛点描述：

- 散户通常只看价格和 K 线图
- 忽略盈利质量、分析师看法
- 忽略市场情绪、资金流向

- 缺少地缘政治风险监控

解决方案：

- 8 维度综合评分系统
- 6 类风险检测（盈利前、超买、地缘政治等）
- 全面覆盖基本面到技术面
- 自动生成 BUY/HOLD/SELL 信号

问题 3：中文市场工具缺失

痛点描述：

- 国外开源工具只支持美股
- A 股/港股缺少好用的命令行工具
- 中文数据源访问复杂

解决方案：

- 深度集成 5 大中文数据源
- 提供榜单、行情、新闻、资金流、诊断完整功能
- 支持中英文双语

4. 性能与效果

4.1 数据准确性

指标	标准	验证方法
价格数据	误差 < 0.1%	与 Yahoo Finance 官方数据对比
财务指标	100% 准确	直接来源于财报和权威数据源
中国市场	多源验证	5 大平台交叉验证

4.2 分析速度

模式	耗时	说明
标准模式	60-120 秒	完整 8 维度分析（含 SEC 内部交易、突发新闻）
快速模式	45-75 秒	核心分析（跳过耗时的内部交易和新闻扫描）
中国市场报告	30-60 秒	多源整合报告生成
投资组合操作	< 500 毫秒	本地数据库操作

4.3 功能覆盖

- **代码规模**：13 个 Python 脚本，6063 行经过验证的源代码
- **市场覆盖**：美股、A 股、港股、加密货币 3 大市场
- **数据源**：10+ 数据源（Yahoo Finance, CoinGecko, SEC EDGAR, Google News, 东方财富, 新浪, 财联社, 腾讯, 同花顺, Twitter/X）
- **运行成本**：核心功能完全免费，无需任何 API 密钥或付费订阅

4.4 核心优势对比

特性	OpenClaw Research Analyst	其他工具
市场覆盖	美股 + A股/港股 + 加密货币	通常只支持单一市场
数据源	10+ 免费公开数据源	单一数据源或需付费 API
中文支持	5 大中文平台深度集成	很少有中文市场工具
分析维度	8 维度综合评分 + 风险检测	多为单一维度（技术或基本面）
成本	完全免费（核心功能）	专业工具需月费或 API 费用
开源	6063 行代码可审查	多为闭源或黑盒
部署	本地运行，数据私密	多为在线服务，数据上传云端

5. 使用场景

5.1 每日盘前准备（5 分钟）

```
# 中国市场热点
python3 scripts/cn_market_report.py

# 全球趋势扫描
python3 scripts/trend_scanner.py

# 检查监控列表警报
uv run scripts/watchlist_manager.py check
```

5.2 个股深度研究（3 分钟）

```
# 美股 8 维度分析
uv run scripts/stock_analyzer.py AAPL

# A 股实时行情
python3 scripts/cn_stock_quotes.py 600519

# 同花顺诊断
python3 scripts/cn_ths_diagnosis.py 600519

# 股息分析
uv run scripts/dividend_analyzer.py JNJ
```

5.3 寻找早期机会

```
# M&A 传闻、内部交易
python3 scripts/rumor_detector.py
```

```
# 病毒式热点扫描
python3 scripts/trend_scanner.py

# 财联社快讯
python3 scripts/cn_cls_telegraph.py
```

5.4 投资组合管理

```
# 创建投资组合
uv run scripts/portfolio_manager.py create "科技股组合"

# 添加持仓
uv run scripts/portfolio_manager.py add AAPL --quantity 100 --cost 150

# 查看盈亏
uv run scripts/portfolio_manager.py show
```

6. 适用人群

6.1 个人投资者

需要专业级分析但不想支付昂贵的 Bloomberg/彭博终端（月费 $2000+）的散户投资者。

6.2 量化研究者

需要多市场数据进行回测和策略开发的量化交易者和研究人员。

6.3 财经自媒体

需要快速生成市场报告和个股分析的财经博主、YouTuber、公众号作者。

6.4 跨市场投资者

同时关注美股、A 股、港股、加密货币的全球资产配置者。

6.5 命令行爱好者

偏好用脚本和自动化工作流替代网页点击的技术型投资者。

7. 安装与部署

7.1 系统要求

组件	版本要求	说明
Python	3.10+	核心运行环境
uv	最新版	Python 包管理器
Git	最新版	用于克隆仓库
操作系统	Linux/macOS/Windows	跨平台支持

7.2 安装步骤

```
# 1. 克隆仓库
git clone https://github.com/ZhenRobotics/openclaw-research-analyst.git
cd openclaw-research-analyst

# 2. 安装依赖
uv sync

# 3. 验证安装
uv run scripts/stock_analyzer.py --help
```

7.3 可选配置

Twitter/X 集成（可选）

仅用于社交媒体情绪分析，核心功能不需要。

```
# 安装 bird CLI
npm install -g @steipete/bird

# 创建 .env 文件
AUTH_TOKEN=your_auth_token_here
CT0=your_ct0_token_here
```

7.4 数据存储

数据类型	存储位置
投资组合	~/.clawdbot/skills/stock-analysis/portfolios.json
监控列表	~/.clawdbot/skills/stock-analysis/watchlist.json

8. 免责声明

重要提示

OpenClaw Research Analyst 是一个**信息工具**，提供的所有分析和建议**仅供参考**，**不构成投资建议**。

风险声明

- 投资有风险，入市需谨慎
- 过往表现不代表未来收益
- 本工具不保证分析结果的准确性
- 用户应独立判断并自行承担投资决策的后果

使用建议

- 在做出投资决策前，请咨询持牌财务顾问
- 结合多个信息源进行综合判断
- 控制仓位，分散风险
- 保持理性，避免情绪化交易

9. 技术支持与社区

9.1 项目信息

项目	链接
GitHub 仓库	https://github.com/ZhenRobotics/openclaw-research-analyst
问题反馈	https://github.com/ZhenRobotics/openclaw-research-analyst/issues
文档中心	https://github.com/ZhenRobotics/openclaw-research-analyst/tree/main/docs

9.2 许可证

本项目采用 **MIT License** 开源协议。

9.3 版本信息

- **当前版本**：v1.0.0
- **发布日期**：2026-03-16
- **验证代码行数**：6063 行

--- 文档结束 ---

OpenClaw Research Analyst v1.0.0